

เคมีเจ๋ง (Awesome Chemistry)

Application สำหรับการเรียนรู้ศาสตร์เคมีและการคำนวณทางเคมี

"เคมีเจ๋ง" คือโมบายแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Android (พัฒนาด้วย Android Studio) ที่ออกแบบมาเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ทางด้านวิชาเคมีสำหรับนักเรียนและผู้สนใจทั่วไป ช่วยให้การเรียนตารางธาตุและการคำนวณสัญลักษณ์นิวเคลียร์กลายเป็นเรื่องง่าย สะดวกรวดเร็ว และสนุกสนานผ่านระบบเกมตอบคำถามอัจฉริยะ

👥 Team Members (สมาชิกในทีม)

- นางสาวณัฐธิชา ศรีสุข (รหัสนักศึกษา 6612247033) — Role: Frontend UI & Calculation Developer (เจ้าของพอร์ตโฟลิโอนี้) ✨
- นางสาวณัฐริกา ทรัพย์พิพิช (รหัสนักศึกษา 6612247032) — Role: Software Developer & System Architect
- นางสาวสร้อยศรี จันทวงศ์ (รหัสนักศึกษา 6612247039) — Role: Core Programming & Integration
- นายณัฐภูมิ บัวกล้า (รหัสนักศึกษา 6612247046) — Role: Database & Content Management

🔧 My Responsibilities (ส่วนงานที่ฉันรับผิดชอบหลัก)

ในโปรเจกต์นี้ ฉันทำหน้าที่รับผิดชอบในส่วนการพัฒนาอินเตอร์เฟซและฟังก์ชันการคำนวณทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงระบบเกมเพื่อการศึกษาภายในแอปพลิเคชัน ดังนี้:

- หน้าคำนวณสัญลักษณ์นิวเคลียร์ (Nuclear Calculation Screen): ออกแบบสถาปัตยกรรม UI และเขียนคำสั่งประมวลผลทางคณิตศาสตร์เพื่อหาจำนวนอนุภาคมูลฐานของอะตอม
- หน้าหลักการคิดคำนวณ (Calculation Logic Screen): พัฒนาหน้าจอสูตรฟิสิกส์เคมี เพื่อเป็นคู่มือและแหล่งอ้างอิงให้ผู้ใช้งานเข้าใจที่มาของคำตอบ
- เกมจับคู่สัญลักษณ์และชื่อธาตุ (Element Matching Game): ออกแบบและพัฒนา logic เกมจับคู่การจำสัญลักษณ์ธาตุในตารางธาตุเพื่อเพิ่มความสนุกในการจดจำ
- หน้าจอจบเกมและการส่งต่อระบบ (Victory/Game Over Screen): สร้างจุดสิ้นสุดของเกมพร้อมแสดงผลคะแนนและประสิทธิภาพของผู้เล่น ก่อนส่งต่อข้อมูลระบบให้กับเพื่อนในทีมเพื่อบูรณาการเข้ากับส่วนอื่น

📁 Project Workflow (ส่วนงานที่ฉันรับผิดชอบหลัก)

ขั้นตอนการพัฒนาหน้าจอและระบบการคำนวณทั้งหมดที่ฉันได้รับมอบหมาย:

Phase 1: Nuclear Calculation UI & Core Function (ระบบคำนวณและหน้าคำนวณ)

[แปะรูปภาพที่ 1, รูปภาพที่ 2 และ รูปภาพที่ 10 ตรงนี้]

- คำอธิบายภาพ: ออกแบบหน้าจอคำนวณอนุภาคมูลฐานของสัญลักษณ์นิวเคลียร์ โดยรับข้อมูลนำเข้า

(Input) ได้แก่ เลขมวล, ประจุ และเลขอะตอม จากนั้นพัฒนาส่วนเขียนโปรแกรม (Source Code) เพื่อคำนวณและแสดงผลลัพธ์คำตอบทางหน้าจอแบบอัตโนมัติ

Phase 2: Implementation of Calculation Formulas (หน้าแสดงหลักการคิดคำนวณ)

[แปะรูปภาพที่ 3 และ รูปภาพที่ 4 ตรงนี้]

- **คำอธิบายภาพ:** การพัฒนาหน้าจอแสดงสัจพจน์และสูตรที่ใช้คำนวณทางเคมี เพื่อแสดงความโปร่งใสของ Logic การประมวลผลหลังบ้าน โดยเขียนโค้ดรองรับสูตรการคำนวณ ดังนี้:

- จำนวนโปรตอน P หาจาก:

$$p = \text{เลขอะตอม}$$

- จำนวนนิวตรอน n คำนวณจาก:

$$n = \text{เลขมวล} - \text{เลขอะตอม}$$

- จำนวนอิเล็กตรอน e ประมวลผลจาก:

$$e = p \mp \text{ประจุ}$$

Phase 3: Interactive Element Matching Game (ระบบเกมจับคู่สัญลักษณ์และชื่อธาตุ)

[แปะรูปภาพที่ 5, รูปภาพที่ 6, รูปภาพที่ 9 และ รูปภาพที่ 11 ตรงนี้]

- **คำอธิบายภาพ:** ออกแบบและเขียนฟังก์ชันการควบคุมกิจกรรมเกมจับคู่ (Matching Game) โดยสร้างระบบเลือกการจับคู่สัญลักษณ์ธาตุให้ตรงกับชื่อธาตุ พร้อมดึงฐานข้อมูลมาแสดงรายละเอียดข้อมูลจำเพาะ คาบ หมู่ และน้ำหนักอะตอมของธาตุนั้น ๆ เมื่อผู้เล่นจับคู่ได้ถูกต้อง เพื่อเสริมทักษะความจำ

Phase 4: Game Over & Handover Process (การพัฒนาหน้าจอจบเกมและส่งต่อโมดูล)

[แปะรูปภาพที่ 7 และ รูปภาพที่ 8 ตรงนี้]

- **คำอธิบายภาพ:** พัฒนาระบบสรุปผลลัพธ์การเล่นเกมและแสดงหน้าจอชัยชนะ/จบเกม (Victory Screen) เพื่อแสดงคะแนนความสำเร็จของผู้เล่น พร้อมทำระบบส่งต่อตัวแปรผลลัพธ์ (Data Handover) และฟังก์ชันเพื่อประสานร่วมกับระบบฐานข้อมูลหลักและเมนูหลักของเพื่อนทีมวิศวกรรมซอฟต์แวร์ได้อย่างสมบูรณ์



Tech Stack (เทคโนโลยีที่เลือกใช้)

- **IDE / Platform:** Android Studio (ระบบปฏิบัติการ Android)
- **Programming Language:** Java / Kotlin
- **UI/UX Design Tools:** Canva (สำหรับออกแบบทรัพยากรภาพ ปุ่ม หน้าจอ และพื้นหลังแอปพลิเคชัน)
- **Application Framework:** Android Edge-to-Edge & AppCompatActivity